Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Métodos Numéricos

Tema: Tarea 2 unidad 3
Métodos iterativos en Java

Alumno: Mauricio Ahued Cortés

Matrícula: 257O02229

Maestro: Víctor Hugo Vásquez Herrera

Xalapa, Veracruz, México
18 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Índice

Métodos iterativos 3
Sistema y criterio de convergencia 3
Estructura de las clases 3
Fragmentos de Jacobi y Gauss-Seidel 4
Resultados de la ejecución en Java 5
Comprobación y conclusión 5
Repositorio público 5
Evidencia de la ejecución 6

Xalapa, Veracruz, México
18 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Métodos iterativos

Se resuelve el mismo sistema con Jacobi y Gauss-Seidel. Con el máximo cambio absoluto menor que 0.0001, Jacobi requiere 16 iteraciones y Gauss-Seidel 6. La comparación usa el mismo vector inicial y la misma definición de error.

Sistema y criterio de convergencia

```
5x + y + z = 7
x + 4y + z = 6
x + 2y + 5z = 8
```

A = [[5,1,1],[1,4,1],[1,2,5]], b = [7,6,8] y X inicial = [0,0,0]. La tolerancia es 0.0001 y el límite es 100 iteraciones. Una iteración es un barrido completo de las tres incógnitas.

El error es max(|x nuevo − x anterior|, |y nuevo − y anterior|, |z nuevo − z anterior|). Ambos métodos se detienen si error < 0.0001, usando valores sin redondear. Se unificó este criterio porque los ejemplos de clase usan suma de diferencias para Jacobi y máximo para Gauss-Seidel.

Estructura de las clases

DefMatriz.java define A, b, el vector inicial y la tolerancia. MetodosIterativos.java contiene los dos métodos y calcularError. Main.java obtiene los datos y ejecuta ambos métodos de forma secuencial. Las clases pertenecen al paquete Ecuaciones_lineales.

Xalapa, Veracruz, México
18 de octubre de 2026

Fragmentos de Jacobi y Gauss-Seidel

En Jacobi, todas las sumas usan x del barrido anterior. El vector auxiliar se asigna al terminar el barrido:

```
double[] xNuevo = new double[x.length];
// Dentro de los ciclos de filas y columnas:
suma += A[i][j] * x[j];  // solo si j != i
xNuevo[i] = (b[i] - suma) / A[i][i];
double error = calcularError(x, xNuevo);
x = xNuevo;
```

En Gauss-Seidel, x se actualiza dentro del ciclo de filas. Las siguientes filas aprovechan los valores recién calculados:

```
double[] xAnterior = x.clone();
// Dentro de los ciclos de filas y columnas:
suma += A[i][j] * x[j];  // solo si j != i
x[i] = (b[i] - suma) / A[i][i];
double error = calcularError(xAnterior, x);
```

Cálculo común del error

```
double error = 0;
for (int i = 0; i < actual.length; i++) {
    error = Math.max(error,
        Math.abs(actual[i] - anterior[i]));
}
return error;
```

Después de cada barrido se imprime la aproximación y el error. Si error < tolerancia, se muestra el número de iteraciones. Si se llega al límite sin cumplirlo, se informa que no convergió y se devuelve la última aproximación.

Resultados de la ejecución en Java

Método	Iteraciones	Último error
Jacobi	16	0.0000523159
Gauss-Seidel	6	0.0000724376

Jacobi: [0.9999869210, 0.9999847412, 0.9999825614].
Gauss-Seidel: [0.9999938116, 1.0000001520, 1.0000011769].

En la iteración anterior, Jacobi tenía error 0.0001046317 (iteración 15) y Gauss-Seidel 0.0006391740 (iteración 5). Ambos exceden 0.0001; por eso los conteos son 16 y 6. Los números impresos se redondean solo para mostrarlos.

Comprobación y conclusión

La solución exacta es [1,1,1]: 5+1+1=7, 1+4+1=6 y 1+2+5=8. El máximo error respecto de esta solución es aproximadamente 0.0000174386 en Jacobi y 0.0000061884 en Gauss-Seidel.

El residuo máximo |Ax−b| es 0.0001307896 para Jacobi y 0.0000296132 para Gauss-Seidel. El residuo verifica cuánto se satisfacen las ecuaciones, pero no es el criterio de parada elegido. Un cambio menor que la tolerancia no implica, en cualquier sistema, un residuo menor que esa tolerancia.

La matriz es estrictamente dominante en su diagonal: 5>2, 4>2 y 5>3. Para este sistema, Gauss-Seidel converge en 10 barridos menos, al aprovechar las actualizaciones del mismo barrido. Este resultado no significa que siempre requiera menos iteraciones en cualquier sistema.

Repositorio público

Los tres fuentes Java, las instrucciones de compilación y el reporte se encuentran en el siguiente enlace:

https://github.com/mahued73/metodos-numericos/tree/main/metodos-iterativos

Xalapa, Veracruz, México
18 de octubre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Evidencia de la ejecución

La captura muestra la ejecución de Main en Visual Studio Code con los dos métodos. Jacobi converge en 16 iteraciones y Gauss-Seidel en 6, con la tolerancia de 0.0001.

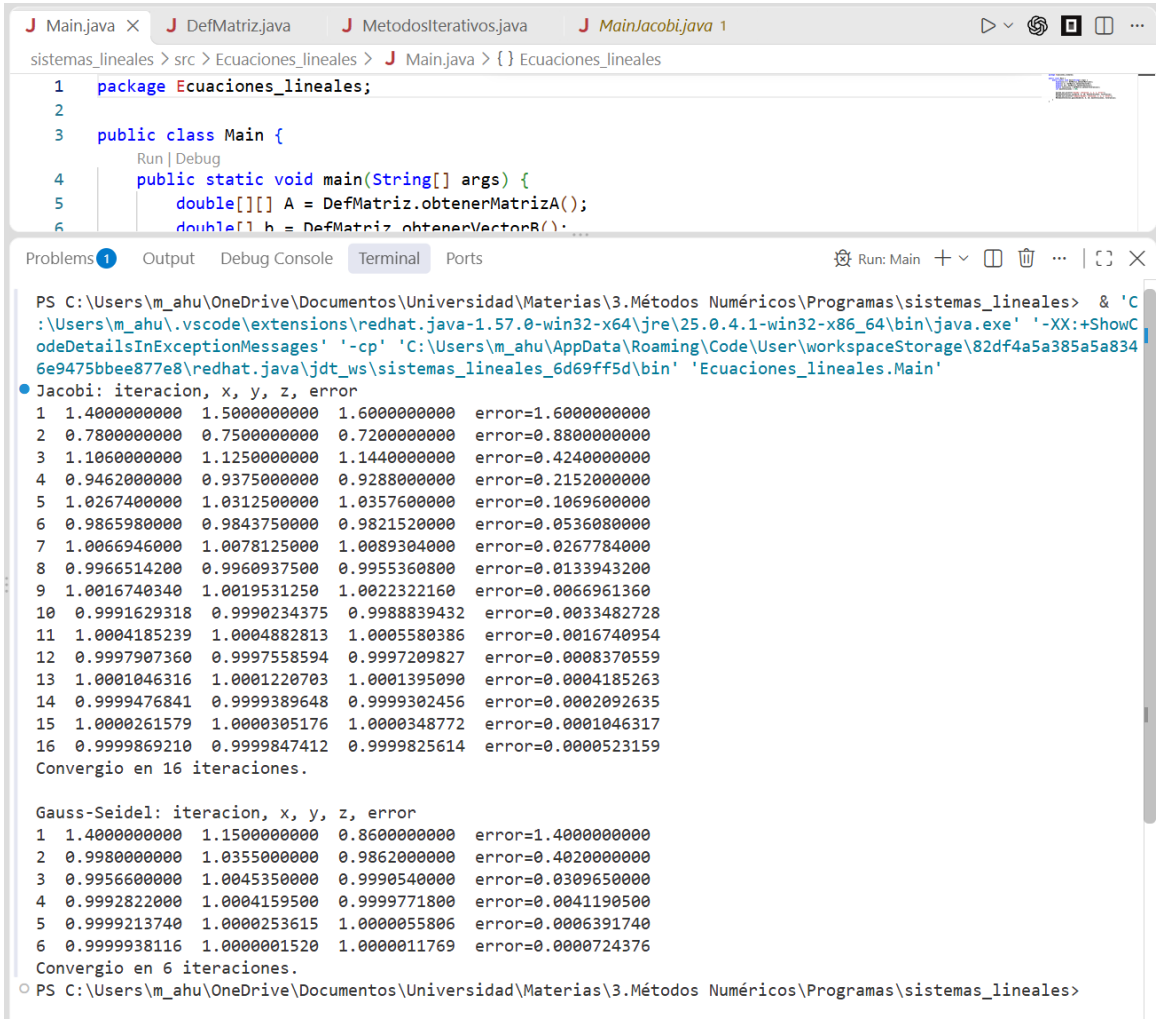


Figura 1. Ejecución de Jacobi y Gauss-Seidel.

Xalapa, Veracruz, México
18 de octubre de 2026